TEMPORAL COMPLEXITY ANALYSIS (USEI08)

Algorithm: 2D-Tree Range Search with Pruning

Best Case: O(log n + k)

Quando: Região pequena, área esparsa, pruning eficaz
Exemplo: Região 0.1° × 0.1° → ~5ms para 64k estações

Average Case: O(√n + k)

Quando: Região média (1–5 graus)
Exemplo: Portugal → ~15ms para 64k estações
Porquê: A consulta retangular intersecta ~O(√n) planos de divisão

---

Worst Case: O(n)

Quando: A região cobre todo o mapa (sem pruning)
Exemplo: Europa inteira → ~100ms para 64k estações

Componentes de Custo

- **Region validation:** `O(1)`
- **Tree traversal:** `O(log n)` a `O(n)`
- **Filter application:** `O(k × f)` onde f = número de verificações de filtro
- **Result collection:** `O(k)`

Onde:
- `n` = total de estações na árvore (~64,000)
- `k` = número de resultados encontrados

Speedup vs Linear Scan

- **Linear scan:** Sempre `O(n)` → ~50–100ms
- **2D-Tree:** Tipicamente `O(√n)` → ~5–30ms